Септембар, 2. термин, 2015.

Име и презиме:
Број индекса:
Писати читко, штампаним словима. Трајање испита је 1 сат. Сва питања носе исти број бодова.

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА
СИСТЕМСКА ПРОГРАМСКА ПОДРШКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ 1

1. Применом мастер методе на дати пример, одредити T(n). Користити одговарајући случај мастер теореме.

$T(n) = T(2n/3) + 1$

2. Написати теорему о горњој граници времена извршења паралелног алгоритма на P процесора. Објаснити коришћене ознаке.

3. Одредити РАД, РАСПОН и ПАРАЛЕЛИЗАМ за процедуру Foo(A, B):

```
Foo(A, B)
 n = A.rows
 neka je C nova matrica nxn
 parallel_for i = 1 to n
    for j = 1 to n
       C_ij = 0
 parallel_for i = 1 to n
    parallel_for j = 1 to n
       for k = 1 to n
          C_ij = C_ij + A_ik B_kj
 return C
```

4. Навести 4 уобичајена корака у писању паралелних програма:

а.

б.

в.

г.

5. Три основна задатка која чине лексичку анализу код школског компајлера су:

а.

б.

в.

6. За дату МАКРО ДЕФИНИЦИЈУ, одредити вредност на локацији Z након извршења сваке од макроинструкција из дате табеле.

```
MF   MAKRO   N,R
     IF      N=0,8
I    =       1
     MOV     AX,I
     IF      I=N,9
     MUL     AX,I
I    =       I+1
     IF      =,4
     MOV     AX,=1
     MOV     R,AX
     MKRAJ
```

макроинструкција	*Z*
MF 4, Z	
MF 5, Z	
MF 0, Z	

7. Шта је ГЕНЕРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕЗИКА?

8. Довршити дату граматику, односно две недостајуће продукције за почетни симбол S, тако да обе дате реченице буду део језика J. Испод сваке реченице написати редослед примене продукција који генерише ту реченицу (продукције су обележене бројевима). За тако одређену граматику навести НЕТЕРМИНАЛНЕ и ТЕРМИНАЛНЕ симболе.

```
1. S ->                3. P -> x = E * z        5. E -> z * E
2. S ->                4. P -> o + x = E        6. E -> y
```

НЕТЕРМИНАЛНИ:
ТЕРМИНАЛНИ:

```
z * x = z * y * z + y        x = z * z * y * z * y
```

9. Улази у фазу преименовања ресурса су:

а.

б.

в.

10. Уколико је симбол релокатибилан и налази се у модулу М3, а његова дефиниција у модулу М2, који је минималан скуп података неопходних да би се израчунала његова вредност након повезивања модула М1, М2 и М3 у истом редоследу?